

Glossary Portuguese – English

For Erasmus students. The lectures are in Portuguese; the slides and sheets also exist in English, with the same numbering and the same notation.

Notation used in this course

$\text{car } A$	rank of A
$\text{sen } \theta$	$\sin \theta$
$\text{cis } \theta$	$\cos \theta + i \sin \theta$
$L\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$	$\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$
$\text{vers } \mathbf{u}$	unit vector $\mathbf{u}/\ \mathbf{u}\ $
$\text{l.i.} / \text{l.d.}$	linearly independent / dependent
$\text{adj } A$	adjugate of A
$ A , \det A$	determinant of A
$m_a(\lambda), m_g(\lambda)$	algebraic / geometric multiplicity
sse	iff (if and only if)
0,5	0.5 (decimal comma in Portuguese)
$L_2 - 2L_1$	$R_2 - 2R_1$ (row operation)

In class and on the sheets

<i>Folha / Resoluções</i>	(exercise) Sheet / Solutions
<i>exercício, alínea</i>	exercise, item
<i>Calcule / Determine</i>	Compute / Find
<i>Mostre que / Verifique</i>	Show that / Check
<i>Resolva / Discuta</i>	Solve / Discuss (by cases)
<i>em função de</i>	in terms of
<i>caso existam</i>	if they exist
<i>Na aula</i>	In class
<i>O que deve ficar</i>	Key takeaways
<i>Quadro de consulta</i>	Quick reference

1 Complex numbers

<i>número complexo</i>	complex number
<i>parte real / imaginária</i>	real / imaginary part
<i>imaginário puro</i>	purely imaginary
<i>conjugado</i>	conjugate
<i>módulo, argumento</i>	modulus, argument
<i>forma algébrica / trigonométrica</i>	algebraic / trigonometric (polar) form
<i>afixo</i>	image point (of z)
<i>fórmula de Moivre</i>	De Moivre's formula
<i>raízes de índice n</i>	n -th roots
<i>circunferência / círculo</i>	circle / disc

2 Vector spaces

<i>espaço vetorial</i>	vector space
<i>subespaço</i>	subspace
<i>combinação linear</i>	linear combination
<i>linearmente independente</i>	linearly independent
<i>conjunto gerador</i>	spanning set
<i>base (canónica)</i>	(standard) basis
<i>dimensão</i>	dimension
<i>coordenadas</i>	coordinates

3 Matrices and systems

<i>matriz do tipo $m \times n$</i>	$m \times n$ matrix
<i>matriz nula / identidade</i>	zero / identity matrix
<i>triangular superior / inferior</i>	upper / lower triangular
<i>transposta, traço</i>	transpose, trace
<i>característica</i>	rank
<i>condensação, escada</i>	row reduction, echelon form
<i>pivô</i>	pivot
<i>matriz ampliada</i>	augmented matrix
<i>sistema possível e determinado</i>	consistent, unique solution
<i>possível e indeterminado</i>	consistent, infinitely many solutions
<i>sistema impossível</i>	inconsistent system
<i>grau de indeterminação</i>	number of free variables
<i>invertível / regular / singular</i>	invertible / non-singular / singular
<i>inversa</i>	inverse
<i>simétrica / antissimétrica</i>	symmetric / skew-symmetric
<i>hermítica / anti-hermítica</i>	Hermitian / skew-Hermitian
<i>transconjugada</i>	conjugate transpose
<i>ortogonal</i>	orthogonal

4 Determinants

<i>fila (linha ou coluna)</i>	line (row or column)
<i>regra de Sarrus</i>	Sarrus' rule
<i>menor, complemento algébrico</i>	minor, cofactor
<i>teorema de Laplace</i>	Laplace (cofactor) expansion
<i>matriz adjunta</i>	adjugate matrix
<i>regra de Cramer</i>	Cramer's rule

5 Inner product and geometry

<i>produto interno (usual)</i>	(standard) inner product
<i>espaço euclidiano</i>	Euclidean space
<i>norma, distância, ângulo</i>	norm, distance, angle
<i>versor</i>	unit vector
<i>ortogonais</i>	orthogonal
<i>base ortonormada</i>	orthonormal basis
<i>projeção ortogonal</i>	orthogonal projection
<i>produto vetorial / misto</i>	cross / scalar triple product
<i>complanares</i>	coplanar
<i>reta, plano</i>	line, plane
<i>vetor diretor / normal</i>	direction / normal vector
<i>posição relativa</i>	relative position

6 Eigenvalues and eigenvectors

<i>valor / vetor próprio</i>	eigenvalue / eigenvector
<i>subespaço próprio</i>	eigenspace
<i>polinómio característico</i>	characteristic polynomial
<i>multiplicidade algébrica / geométrica</i>	algebraic / geometric multiplicity
<i>diagonalizável</i>	diagonalisable
<i>aplicação linear, operador</i>	linear map, linear operator
<i>espectro</i>	spectrum
<i>matrizes semelhantes</i>	similar matrices